

# Лабораторная работа №8

Компьютерный практикум по научному письму

Мохаммадхоссейн Фарзанфар

## Содержание

|          |                                          |          |
|----------|------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Лабораторная работа №8</b>            | <b>2</b> |
| <b>2</b> | <b>Цель работы</b>                       | <b>3</b> |
| <b>3</b> | <b>Задание</b>                           | <b>4</b> |
| <b>4</b> | <b>Выполнение работы</b>                 | <b>5</b> |
| 4.1      | 1. Построение графа . . . . .            | 5        |
| 4.2      | 2. Математический график . . . . .       | 6        |
| 4.3      | 3. Фрактал (Ковер Серпинского) . . . . . | 7        |
| <b>5</b> | <b>Выводы</b>                            | <b>8</b> |
|          | <b>Библиография</b>                      | <b>9</b> |

# **1. Лабораторная работа №8**

**Тема: Работа с графикой в LaTeX**

## **2. Цель работы**

Освоить работу с графикой в LaTeX: использование TikZ для создания графов, графиков функций и фракталов.

### 3. Задание

Выполнить упражнения из раздела 8.2:

1. Набрать граф, подобный изображенному в упражнении 1.
2. Набрать график, подобный изображенному в упражнении 2.
3. Адаптировать код Sierpiński's triangle для создания Sierpiński's carpet.

## 4. Выполнение работы

### 4.1. 1. Построение графа

Был реализован направленный граф.

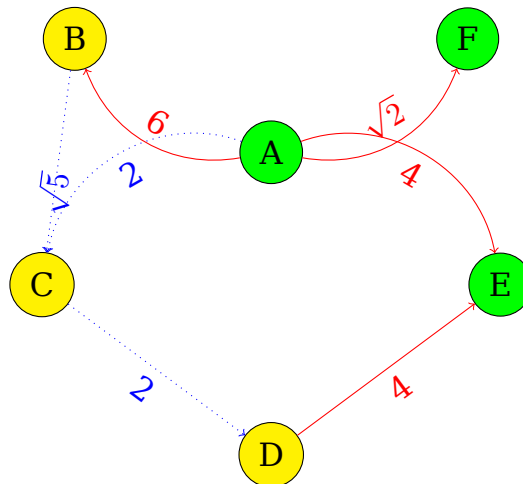


Рис. 1: Граф для упражнения 1

```
\begin{tikzpicture}
  \node[circle, draw, fill=green] (A) at (90:0) {A};
  \node[circle, draw, fill=yellow] (B) at (150:3) {B};
  \node[circle, draw, fill=yellow] (C) at (210:3.5) {C};
  \node[circle, draw, fill=yellow] (D) at (270:4) {D};
  \node[circle, draw, fill=green] (E) at (330:3.5) {E};
  \node[circle, draw, fill=green] (F) at (30:3) {F};
  \draw[->, red] (A) to[bend left=40] node[midway, above, sloped] {6} (B);
  \draw[->, dotted, blue] (A) to[bend right=50] node[midway, below, sloped] {2} (C);
  \draw[->, red] (A) to[bend left=50] node[midway, below, sloped] {4} (E);
  \draw[->, red] (A) to[bend right=40] node[midway, above, sloped] {$\sqrt{2}$} (F);
  \draw[->, dotted, blue] (B) -- (C) node[midway, left, sloped] {$\sqrt{5}$};
  \draw[->, red] (C) -- (D) node[midway, left] {11};
  \draw[->, dotted, blue] (D) -- (E) node[midway, below] {3};
  \draw[->, red] (E) -- (F) node[midway, right] {12};
\end{tikzpicture}
```

## 4.2. 2. Математический график

Построен график функций  $y = \ln(x)$  и  $y = e^x$ .

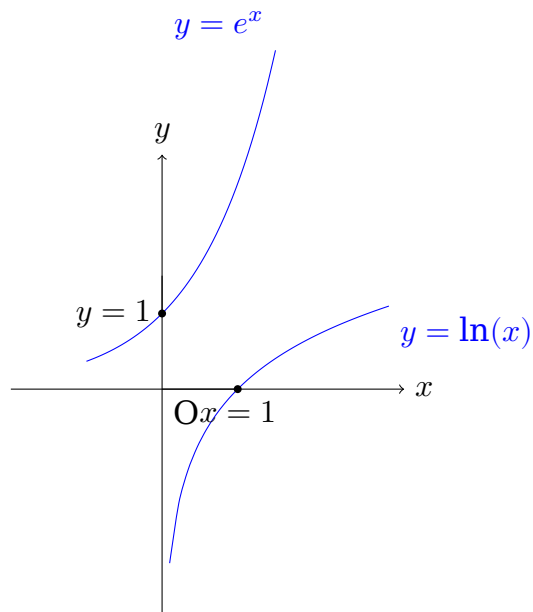


Рис. 2: График функций для упражнения 2

```
\begin{tikzpicture}
  \draw[->] (-2,0) -- (3.2,0) node[right] {$x$};
  \draw[->] (0,-3) -- (0,3.1) node[above] {$y$};
  \node[below right] at (0,0) {0};
  \draw[blue, domain=0.1:3, smooth] plot (\x,{\ln(\x)}) node[below right] {$y = \ln(x)$};
  \draw[blue, domain=-1:1.5, smooth] plot (\x,{\exp(\x)}) node[above left] {$y = e^x$};
  \draw[black] (0,1) -- (0.1,1) node[left] {$y=1$};
  \draw[black] (1,0) -- (1,0.1) node[below] {$x=1$};
  \fill[black] (0,1) circle (1.5pt);
  \fill[black] (1,0) circle (1.5pt);
\end{tikzpicture}
```

### 4.3. 3. Фрактал (Ковер Серпинского)

Реализована генерация фрактала “Ковер Серпинского” с использованием рекурсии.

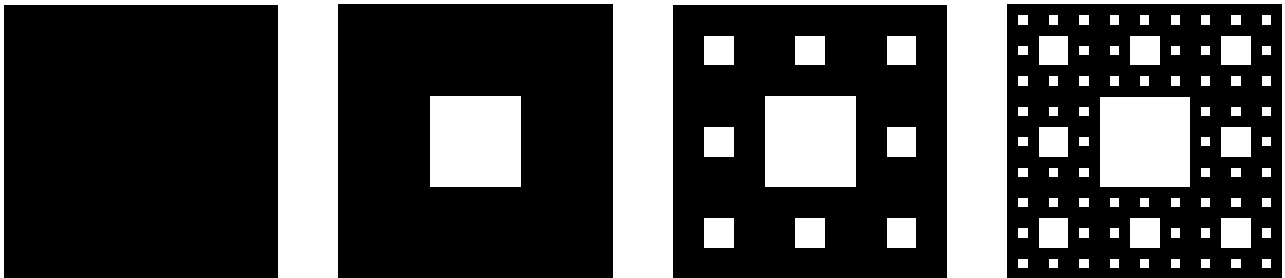


Рис. 3: Этапы построения ковра Серпинского

```
\begin{tikzpicture}
\begin{tikzmath}
function carpet(\x, \y, \side, \depth) {
  if (\depth == 0) then {
    { \fill (\x,\y) rectangle ++(\side,\side); };
  } else {
    let \u = \side / 3;
    for \i in {0,1,2}{
      for \j in {0,1,2}{
        if !(\i==1 && \j==1) then {
          carpet(\x + \i*\u, \y + \j*\u, \u, \depth-1);
        };
      };
    };
  };
};
\side = 4;
for \d in {0,1,2,3}{
  \px = (\side + 1) * \d;
  carpet(\px, 0, \side, \d);
};
}
\end{tikzpicture}
```

## 5. Выводы

В ходе лабораторной работы №8 были освоены следующие навыки:

1. **Создание графики в TikZ:** Линии, узлы, кривые и циклы.
2. **Построение графов:** С использованием полярных координат и меток.
3. **Построение графиков:** Функций с осями и пересечениями.
4. **Рекурсивные фигуры:** Адаптация кода для фракталов, как ковер Sierpiński.
5. **Эксперименты со стилями:** Цвета, стили линий, формы узлов.

Освоение TikZ в LaTeX важно для создания профессиональной графики в научных документах, позволяя генерировать сложные изображения программно.



## Библиография

contributors, TeXample.net. 2023. «TikZ and PGF examples». <https://texample.net/tikz/>.

contributors, Wikibooks. 2023. «LaTeX/PGF/TikZ». <https://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX/PGF/TikZ>.

Tantau, Till. 2023. «PGF/TikZ - Graphics for TeX». <https://www.ctan.org/pkg/pgf>.

Кулябов, Д. С., А. В. Королькова, и М. Н. Геворкян. 2023. *Practical scientific writing*. Moscow: Publisher Name.